

Tren Jangka Panjang Tingkat Laba dalam Cara Produksi Kapitalis

Zhihu · 2026-02-23

1 Posisi sentral laba dalam produksi kapitalis

Produksi kapitalis berputar di sekitar laba; tujuan produksi adalah memperoleh laba, mewujudkan pertumbuhan nilai modal.

Di antara dua kelas dasar, borjuasi sebagai juru bicara modal, kehidupan ekonominya bisa dinyatakan dengan rumus $G-W-G'$ dalam 《Das Kapital》. G dan W adalah singkatan bahasa Jerman, masing-masing Geld (uang) dan Ware (komoditas). Tujuan kapitalis bekerja melakukan produksi: melalui menginvestasikan G awal, memperoleh G' yang lebih besar atau bertumbuh.

Sedangkan proletariat berbeda; tujuan mereka bekerja adalah memperoleh bahan penghidupan; melalui menjual komoditas tenaga kerja, menukar upah; lalu menggunakan upah menukar barang konsumsi. Dalam hal ini, kelas pekerja tidak terlalu berbeda dengan produsen komoditas kecil; bisa dinyatakan dengan rumus $W-G-W$ dalam 《Das Kapital》. Perhatikan, di sini W tidak berubah menjadi W' ; tidak ada pertumbuhan nilai.

Karena itu, dalam masyarakat kapitalis, proletariat yang menyumbang mayoritas populasi semua memproduksi untuk nilai guna; sedangkan borjuasi yang menyumbang minoritas populasi memproduksi untuk nilai. Kadang-kadang kita bisa lihat di video pendek media mandiri, ucapan semacam "orang miskin mencari uang untuk dibelanjakan; orang kaya mencari uang untuk uang lebih banyak; jadi orang kaya semakin kaya". Tetapi, penggerak produksi kapitalis bukan proletariat yang paling banyak, tetapi kapitalis; meskipun jumlah mereka sedikit, merekalah yang menentukan produksi kapitalis membesar atau menyusut, ekonomi makmur atau lesu.

Karena dari G ke G' adalah tujuan produksi, maka besarnya $P=(G'-G)/G$ adalah kunci menentukan apakah kapitalis berinvestasi; rumus ini adalah tingkat laba. Tanpa mempertimbangkan tingkat bunga: jika tingkat laba negatif, produksi menyusut; sebaliknya membesar. Jika mempertimbangkan tingkat bunga (I): jika $P-I$ negatif, produksi menyusut; sebaliknya membesar. Untuk menyederhanakan analisis, berikutnya kita tidak mempertimbangkan tingkat bunga.

2 Nilai dan tingkat laba

Pembawa G adalah uang; jadi, pada hakikatnya, dari G (saat T_0) ke G' (saat T_1) adalah proses menginvestasikan sedikit uang, memperoleh lebih banyak uang. Tetapi karena G ke G' berlangsung dalam waktu, meskipun saat kapitalis memegang G', nominal G' lebih besar dari G, tetapi barang yang bisa ditukarnya mungkin malah kurang dari G pada saat awal. Ada beberapa situasi:

- Jika level kekuatan produktif tidak berubah, uang berlebih terdepresiasi; nominal G' saat T_1 membesar; tetapi barang yang ditukar kurang dari G saat T_0 ; berarti produksi rugi; dalam situasi ini, kapitalis akan memilih menimbun sebagian barang tahan lama atau properti, bukan menginvestasikan aktivitas produksi.
- Jika level kekuatan produktif naik, uang tidak berlebih; barang yang bisa ditukar G' saat T_1 meskipun lebih banyak dari G saat T_0 , tetapi kurang dari G saat T_1 ; yaitu nilai nominal uang aktual berkurang; dalam situasi ini, kapitalis berinvestasi juga rugi; jadi lebih baik uang disimpan di bank.
- Jika level kekuatan produktif naik, tetapi uang berlebih, dan proporsi berlebih lebih besar dari proporsi kenaikan kekuatan produktif; nominal G' saat T_1 membesar; yang ditukar juga lebih banyak dari G saat T_0 ; tetapi besarnya pertumbuhan G' dibanding G dalam barang aktual, tidak sebaik menukar G dengan logam mulia atau properti; saat ini kapitalis juga rugi; jadi ada kesempatan juga lebih baik meninggalkan produksi kapitalis.

Karena itu, G dan G' yang diekspresikan bukan perubahan besar kecil nominal, tetapi perubahan nilai; sesuai ucapan Marxis: bertambahnya "pemadatan sederhana kerja manusia tanpa perbedaan" dalam komoditas. Soal mengapa dasar harga adalah nilai, sebelumnya kami sudah ada artikel membahas; bisa dirujuk: «Apakah teori nilai kerja benar?»

Dari proses G ke W, yaitu kapitalis membeli alat produksi dan tenaga kerja; nilai keduanya bisa dinyatakan masing-masing C dan V. Sedangkan dalam proses produksi, tenaga kerja dan alat produksi bergabung, mendapat produk; nilai produk yaitu jumlah C dan V' yang diwakilinya. Karena waktu kerja adalah satu-satunya sumber nilai (ini ciri cara produksi kapitalis; bukan meniadakan bahwa mesin dan alam penting dalam produksi), jadi C dalam proses kerja tidak bertambah; sedangkan V bisa menjadi V': V yang digunakan kapitalis membeli tenaga kerja, bisa berbeda dengan V' yang ditambah tenaga kerja; bisa membesar, bisa mengecil, tentu juga bisa sama. Terakhir, kapitalis menjual W, mendapat G ($C+V'$). $G'-G=(C+V')-(C+V)=V'-V$. Marx mendefinisikan V sebagai nilai uang membeli tenaga kerja; dan menulis V' sebagai $V+S$; jadi, $V'-V=S$. S ini adalah dalam proses produksi modal, nilai yang diciptakan tenaga kerja untuk kapitalis melebihi nilai tenaga kerja; yaitu nilai lebih yang terkenal.

Jadi, tingkat laba akhirnya bisa dinyatakan sebagai $\frac{S}{C+V}$.

3 Faktor penentu tingkat laba

Pembilang dan penyebut tingkat laba $\frac{S}{C+V}$ sama-sama dibagi V , bisa diperoleh $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V} + \frac{V}{V}} = \frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V} + 1}$. Karena itu, kita melihat faktor penentu tingkat laba sebenarnya dua: $\frac{S}{V}$ dan $\frac{C}{V}$; yang pertama disebut Marx tingkat nilai lebih, berhubungan positif dengan tingkat laba; yang kedua disebut Marx komposisi organik modal, berhubungan negatif dengan tingkat laba. Artinya: semakin tinggi tingkat nilai lebih, semakin tinggi tingkat laba; semakin besar komposisi organik modal, semakin kecil tingkat laba.

Bagaimana $\frac{S}{V}$ akan berubah? S adalah nilai lebih, yaitu nilai yang diciptakan pekerja dalam waktu kerja di luar nilai tenaga kerja; sedangkan V adalah nilai tenaga kerja. Kedua nilai ini sebenarnya sama-sama berubah-ubah. Kekuatan produktif berkembang, V bisa mengecil; karena kebutuhan pokok hidup jadi lebih murah. Tetapi, saat daya juang kelas pekerja menguat, V juga bisa membesar. Dan S dan V sama-sama diselesaikan dalam hari kerja; jadi V membesar, S mengecil; V mengecil, S bisa membesar. Tentu, jika total waktu hari kerja memanjang, V tidak berubah, S juga membesar; jika total waktu memendek, V tidak berubah, S juga mengecil. Jadi, sangat sulit secara abstrak mengatakan tingkat nilai lebih $\frac{S}{V}$ akan berubah bagaimana; dalam kondisi sosial dan perbandingan kekuatan kelas berbeda, nilai ini sangat mungkin sangat berbeda.

Bagaimana $\frac{C}{V}$ akan berubah? C adalah nilai alat produksi; V adalah nilai tenaga kerja; sesuai pemahaman umum, masyarakat kapitalis terus menggunakan mesin menggantikan manusia, membuat satu pekerja bisa mengoperasikan semakin banyak mesin kerja; jadi C dibanding V pasti semakin besar. Tetapi ini hanya dari nilai guna; di level nilai, belum tentu. Karena meskipun kuantitas fisik mesin membesar, seiring perkembangan kekuatan produktif, nilai yang diwakilinya mungkin malah berkurang. Jadi, komposisi organik modal, belum tentu pasti naik linier; ada juga kemungkinan turun.

Jadi, pembilang dan penyebut tingkat laba $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V} + 1}$ keduanya ada kemungkinan membesar dan mengecil; sulit dengan cara teori murni memberi kesimpulan jelas. Marx dalam jilid 3 《Das Kapital》 mengajukan tren tingkat laba menurun; alasannya: tren besar komposisi organik modal semakin besar; jadi tingkat laba cenderung menurun. Tetapi dia juga mengajukan banyak faktor menghambat terwujudnya tren ini, seperti naiknya tingkat nilai lebih dll; jadi tidak memberi kesimpulan pasti. Sarjana setelahnya ada yang menentang tren tingkat laba menurun (seperti Paul Sweezy^{[1][2]}

3 Riset empiris perubahan tingkat nilai lebih, komposisi organik dan tingkat laba

(1) Tingkat nilai lebih

Tren historis tingkat nilai lebih Amerika seperti gambar bawah^[3] setelah perang dan sebelum dimulainya kontra-revolusi neoliberal, tingkat nilai lebih secara keseluruhan relatif stabil; setelah mulai restrukturisasi neoliberal 1980, tingkat nilai lebih naik besar.



Tingkat nilai lebih Tiongkok, sesuai makalah Qi Hao^[4]

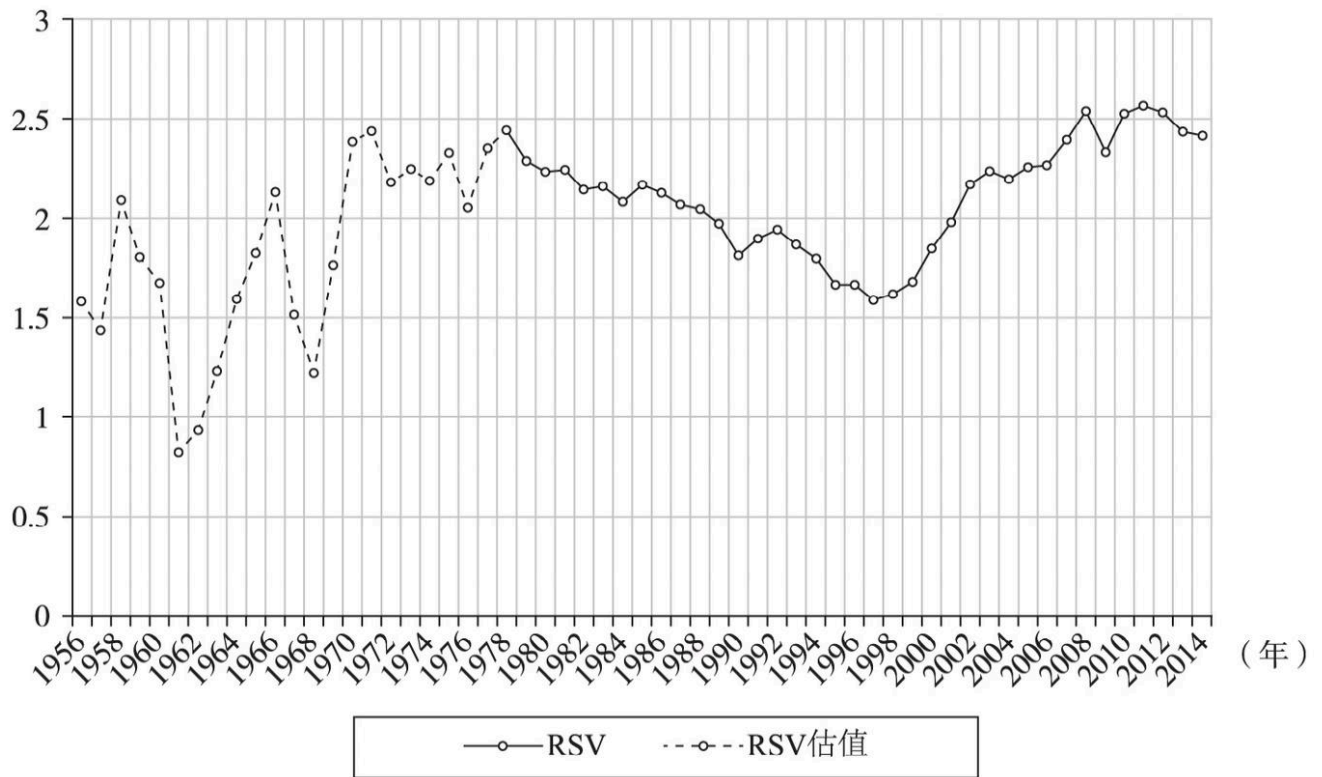


图1 1956 ~ 2014 年中国剩余价值率

注：RSV 为剩余价值率。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(2) Komposisi organik modal

Sesuai data dan grafik dalam buku Shaikh^[5]

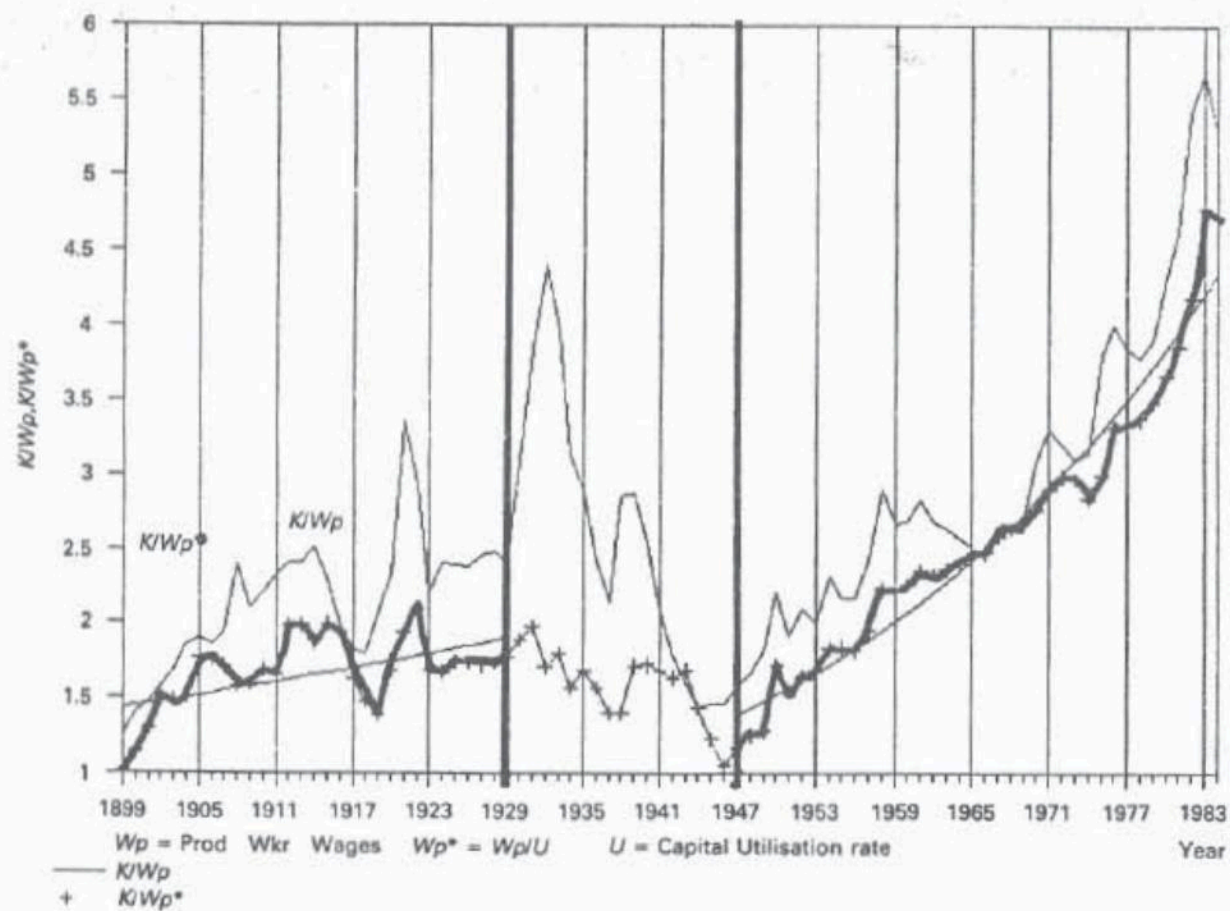


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

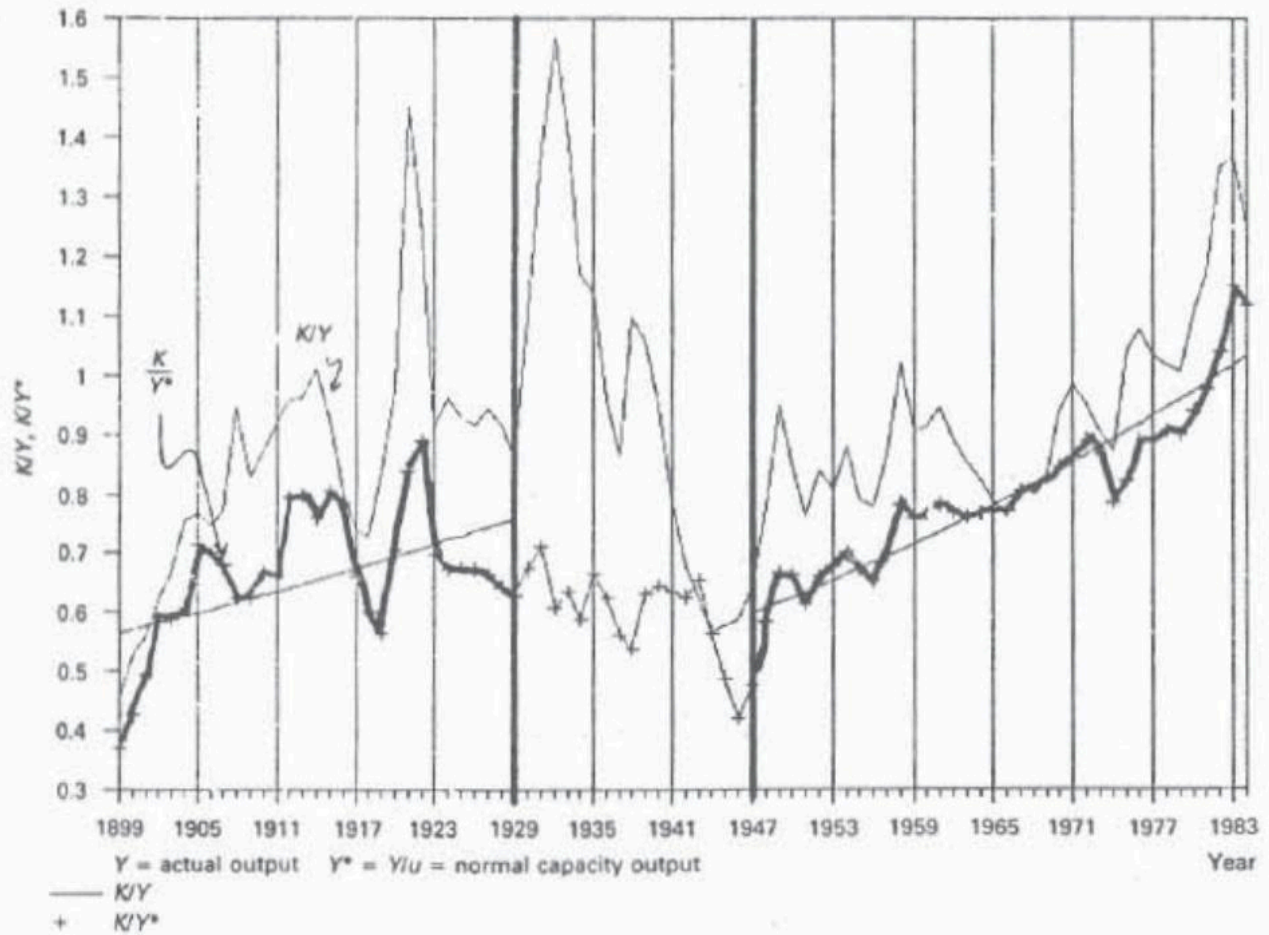
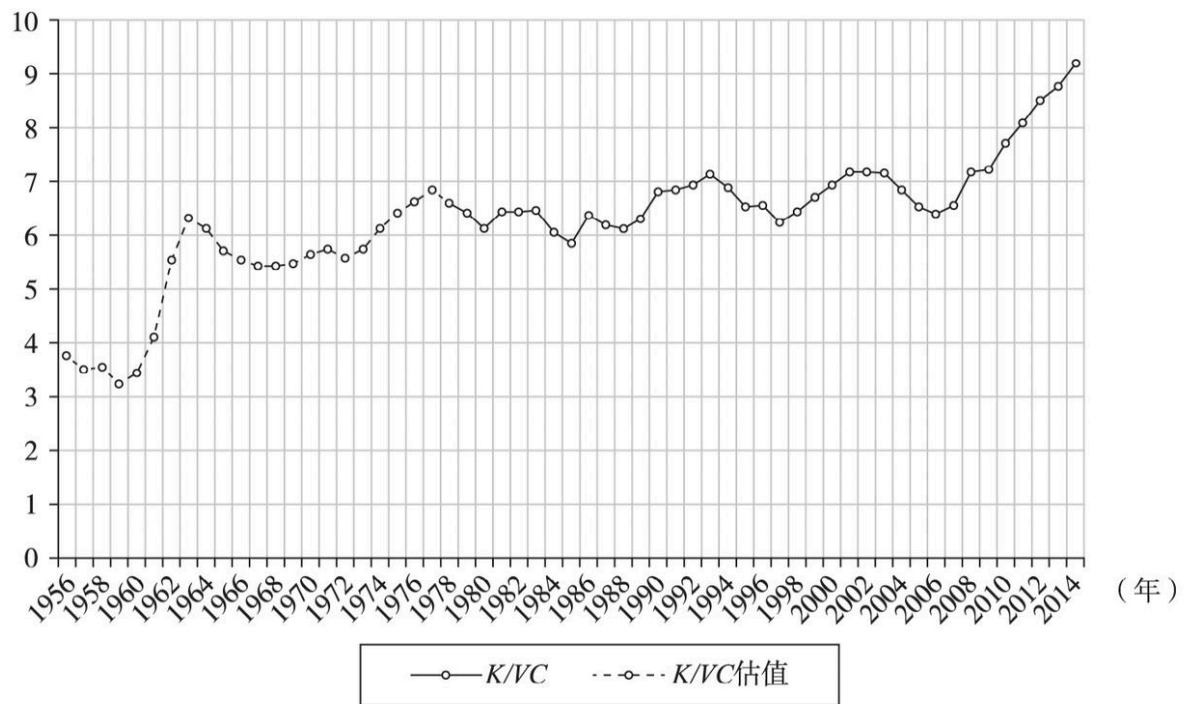


Figure 7.5 Capital/output in manufacturing 知乎@最最遥远的路

Komposisi organik modal Tiongkok, sesuai makalah Qi Hao^[6]



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最遥远的路

(3) Tingkat laba

Gambar bawah^[7] tingkat laba rata-rata; bisa dilihat, dari pascaperang hingga kontra-revolusi neoliberal pada dasarnya tren menurun; setelah 1980 ada kenaikan tertentu; lalu berkelana di posisi rendah.

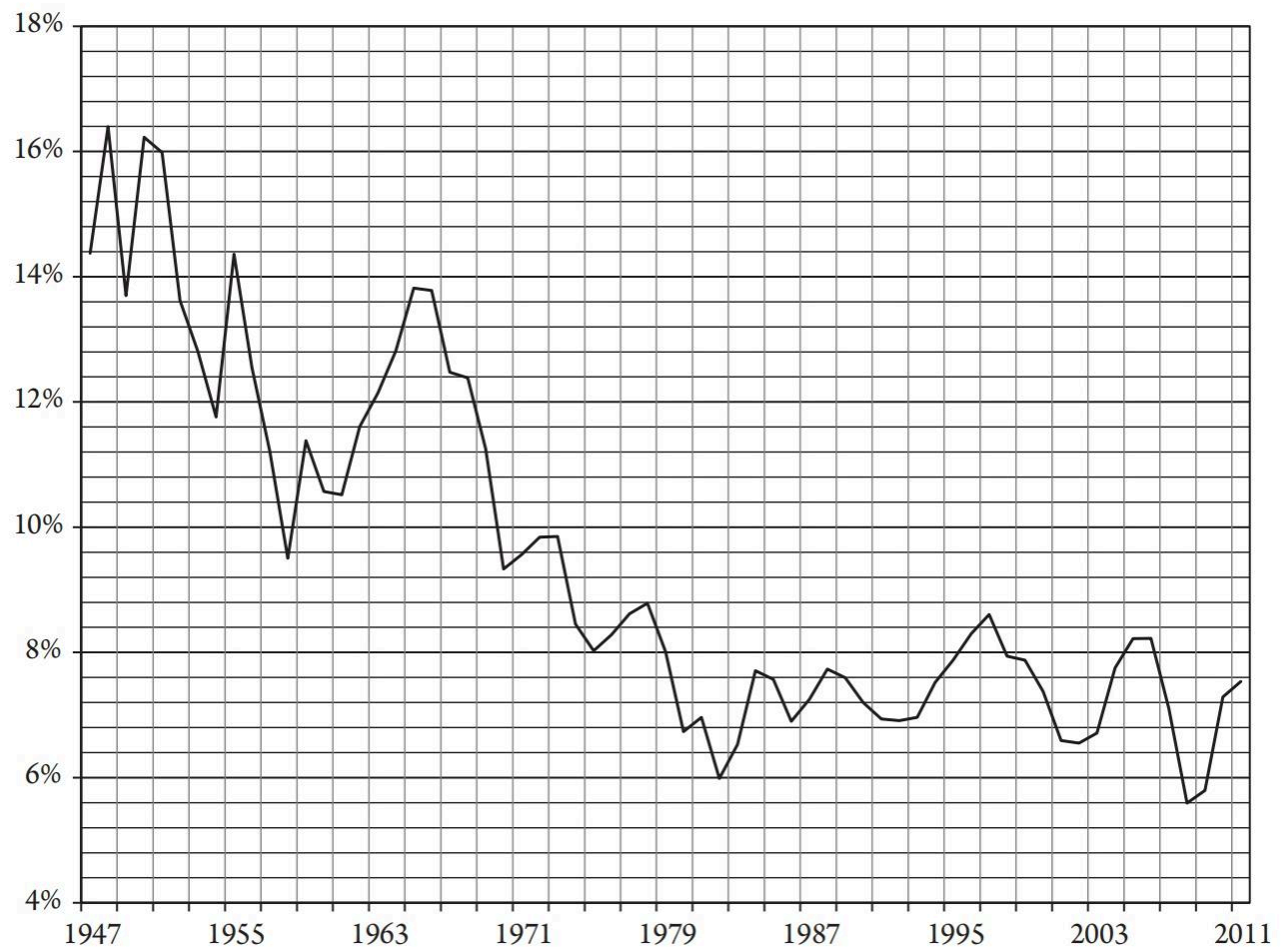
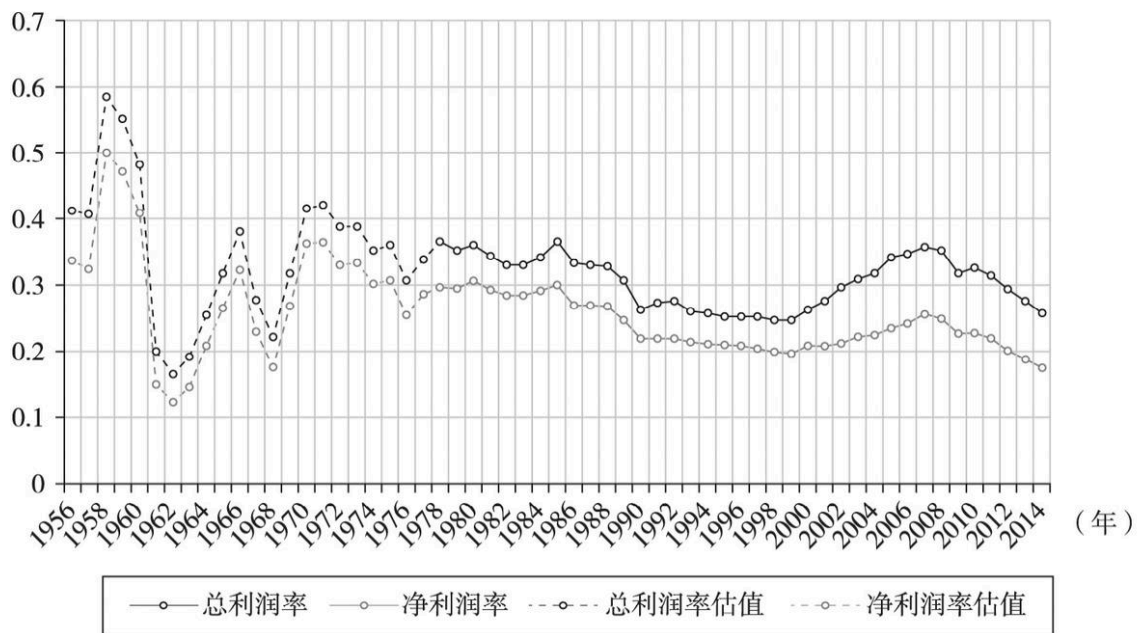


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947–2011

知乎 @最遥远的路

Sesuai makalah Qi Hao^[8]



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956~2014年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(4) Alasan perubahan tingkat laba

Sesuai analisis dalam makalah Li Chong 《Verifikasi dan Analisis Hukum Kecenderungan Penurunan Tingkat Laba Umum Marx》: komposisi organik modal punya pengaruh pada perubahan tingkat laba, tetapi pengaruhnya tidak sebesar tingkat nilai lebih; hubungan ini berlaku sebelum dan sesudah reformasi neoliberal:

Dari 1948 hingga 1982, dari perubahan komposisi organik modal: komposisi organik modal naik dari 4,31 tahun 1948 menjadi 5,01 tahun 1982. Dalam periode ini, koefisien korelasi tingkat laba umum dan komposisi organik modal -0,30; ada korelasi negatif tertentu. Besar kenaikan komposisi organik modal 16,24%; besar penurunan tingkat laba umum 27,88%. Dari tingkat nilai lebih: tingkat nilai lebih turun dari 54,85% menjadi 44,81%. Dalam periode ini, koefisien korelasi tingkat laba umum dan tingkat nilai lebih 0,79; ada korelasi cukup ketat. Besar penurunan tingkat nilai lebih 10,04%; besar penurunan tingkat laba umum 27,88%. Ini berarti, dalam periode ini, kecenderungan turun tingkat laba umum disebabkan kenaikan komposisi organik modal dan penurunan tingkat nilai lebih; tetapi tingkat nilai lebih pengaruhnya pada tingkat laba umum lebih besar. Dari 1982 hingga 2006, komposisi organik modal turun dari 5,01 tahun 1982 menjadi 4,63 tahun 2006. Dalam periode ini, koefisien korelasi tingkat laba umum dan komposisi organik modal -0,24; ada korelasi negatif tertentu. Besar penurunan komposisi organik modal 7,58%; besar kenaikan tingkat laba umum 42,42%. Dari tingkat nilai lebih: tingkat nilai lebih naik dari 44,81% menjadi 59,78%. Dalam periode ini, koefisien korelasi tingkat laba

umum dan tingkat nilai lebih 0,90; ada korelasi tinggi. Besar kenaikan tingkat nilai lebih 10,04%; besar kenaikan tingkat laba umum 33,41%. Ini berarti, dalam periode ini, kecenderungan naik tingkat laba umum disebabkan penurunan komposisi organik modal dan kenaikan tingkat nilai lebih; tetapi tingkat nilai lebih pengaruhnya pada tingkat laba umum lebih besar^[9]

Makalah Qi Hao^[10]

Pada tahap pertama (1978 ~ 1990), tingkat nilai lebih turun sedangkan komposisi nilai modal naik; pada tahap ini tingkat nilai lebih adalah faktor utama perubahan tingkat pertumbuhan laba bersih. Tahap kedua (1990 ~ 1999) melanjutkan pola tahap pertama; tingkat nilai lebih tetap penggerak utama. Meskipun komposisi nilai modal sedikit turun, efek positifnya pada pertumbuhan laba bersih justru dinetralkan efek negatif sektor non-produktif menarik nilai lebih. Pada tahap ketiga (1999 ~ 2007), kenaikan besar tingkat nilai lebih membalik tren penurunan tingkat laba bersih; membuat ekonomi bisa mewujudkan pertumbuhan tingkat laba bersih tercepat sejak reformasi keterbukaan. Pada tahap ini pengaruh komposisi nilai modal dan sektor non-produktif menempati posisi sekunder. Pada tahap keempat (2007 ~ 2014), karena komposisi nilai modal naik cepat, tingkat laba bersih turun tajam; tingkat nilai lebih yang stagnan tidak bisa menetralkan pengaruh komposisi nilai modal; proporsi sektor non-produktif yang terus naik juga menekan tingkat laba bersih.

Kenaikan komposisi organik modal berasal dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berarti menggunakan mesin menggantikan tenaga kerja; tetapi kemajuan teknologi awalnya mungkin membuat modal tetap yang ada terdepresiasi besar-besaran, menyebabkan komposisi organik modal turun. Seiring mulai pergantian peralatan yang mengadopsi teknologi baru, komposisi organik modal naik lagi; pada periode paling awal sering mudah muncul gelembung investasi, seperti gelombang investasi internet akhir 90-an. Tetapi naiknya komposisi organik modal akan menekan tingkat laba, menyebabkan investasi melambat; membuat laju naik komposisi organik modal melambat. Sampai revolusi teknologi putaran berikutnya datang, mulai lagi siklus. Jadi, di sini kemajuan teknologi dan investasi adalah dua faktor berlawanan yang menyebabkan perubahan komposisi organik.

Sedangkan naiknya tingkat nilai lebih, bergantung pada hubungan permintaan-penawaran pasar tenaga kerja, serta perbandingan kekuatan kelas dll faktor; dalam kondisi tentara cadangan industri cukup, tingkat nilai lebih bisa bertahan di posisi tinggi. Tetapi, saat skala akumulasi modal terlalu besar, tentara cadangan industri relatif mengering, daya juang kelas pekerja menguat; upah ada kecenderungan naik; borjuasi bisa mengurangi investasi, menambah pengangguran; akhirnya menekan upah. Jadi, penurunan tingkat nilai lebih akan menyebabkan kenaikannya sendiri.

Makalah Cockshott^[11]

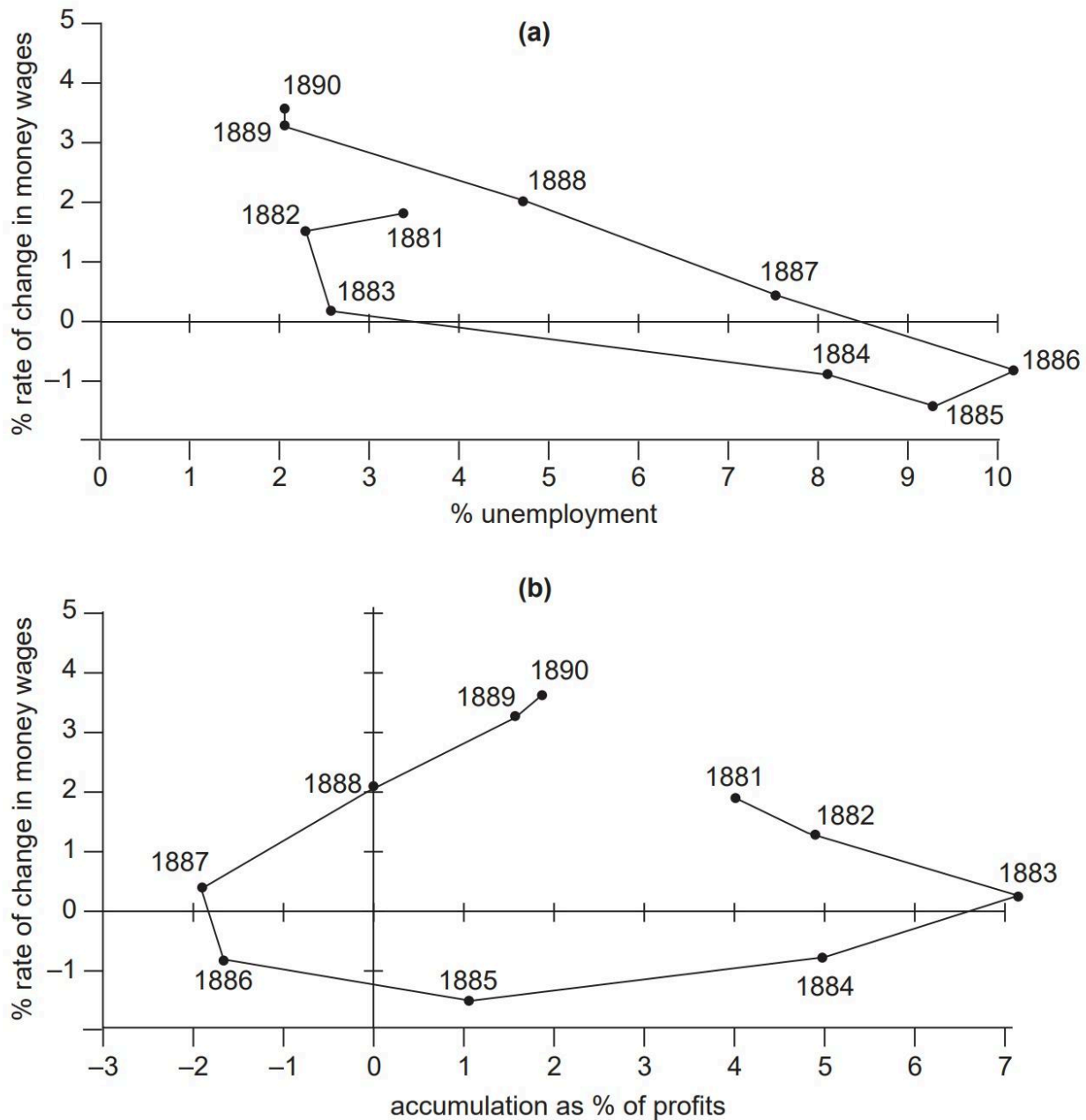


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

Tetapi tren di sini semua jangka pendek; tampil sebagai fluktuasi; lalu pada skala waktu puluhan tahun, bagaimana tren jangka panjang perubahan tingkat laba kapitalis ditentukan?

4 Tren jangka panjang tingkat laba

Di bagian ini, saya ingin memperkenalkan model tren jangka panjang tingkat laba yang diajukan Cockshott^[12] sangat bermakna bagi evolusi sistem dunia.

Misalkan $G = \frac{d\lambda}{dt}$ adalah tingkat pertumbuhan tahunan tenaga kerja. Misalkan α adalah porsi akumulasi nilai lebih bersih. Asumsikan tingkat laba sudah stabil, dan catat tingkat laba stabil ini sebagai p^* . Jelas, agar tingkat laba stabil, hubungan berikut harus berlaku: $p^* = \frac{G}{\alpha}$ (1). Mengapa? Asumsikan tingkat laba adalah $\frac{s}{C}$; jadi $\alpha p^* = \frac{s}{C}$ adalah tingkat pertumbuhan tahunan stok modal. (s adalah nilai lebih) $\alpha p^* = \frac{s}{C}$; $\frac{s}{C} = \frac{dC}{dt}$ $\alpha p^* = \frac{s}{C} = \frac{dC}{dt}$. Tetapi, kita mendefinisikan p^* sebagai tingkat laba stabil; saat ini $G = \frac{dC}{dt}$, yaitu perubahan modal setara dengan perubahan populasi. $\alpha p^* = \frac{s}{C} = \frac{dC}{dt} = G$; karena itu $p^* = \frac{G}{\alpha}$. Misalkan S mewakili total surplus perdagangan; d mewakili tingkat penyusutan tahunan (sebagai porsi modal); $P = \frac{S}{C}$ mewakili tingkat laba kotor; A mewakili porsi surplus kotor yang digunakan untuk akumulasi kotor. Sekarang kita bisa memodifikasi rumus (1), memperoleh rumus tingkat laba kotor stabil: $P^* = \frac{G+d}{A}$ (2). Perkembangan cepat perubahan teknologi sering cenderung menaikkan tingkat laba stabil; karena ia memperlambat proses akumulasi yang diukur dengan nilai riil: yaitu proses akumulasi yang diukur dengan tahun kerja yang diwakili stok modal. Misalkan tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perubahan teknologi t ; persamaan akhir kita: $P^* = \frac{G+d+t}{A}$ (3). Dapat memperlakukan P^* sebagai penarik dinamis tingkat laba. Jika variabel A, G, d, t tetap tidak berubah, maka tingkat laba kotor riil P seharusnya secara asimtotik mendekati P^* .

Membaca persamaan (3), maknanya: tren jangka panjang tingkat laba, berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan populasi, tingkat penyusutan modal dan tingkat kemajuan teknologi; berbanding terbalik dengan tingkat akumulasi.

- Ketika kemajuan teknologi stagnan, d dan t pada dasarnya cenderung stabil; jika populasi tenaga kerja turun, maka tingkat akumulasi perlu turun bersamaan, baru bisa mempertahankan tingkat laba; ini termasuk kondisi umum negara maju dengan penuaan parah: populasi turun, tetapi tingkat pengangguran justru tidak rendah.
- Ketika populasi tenaga kerja stagnan, jika kemajuan teknologi cukup menetralkan perubahan populasi, maka dalam kondisi tingkat akumulasi tidak berubah, tingkat laba juga bisa bertahan; ini situasi yang diharapkan muncul negara maju termasuk Tiongkok; tetapi kemajuan teknologi sangat sulit bertahan jangka panjang.
- Ketika populasi tenaga kerja tumbuh, jika kemajuan teknologi juga tumbuh bersamaan, saat ini modal bisa mewujudkan akumulasi kecepatan tinggi. Ini kondisi periode industrialisasi cepat negara tertinggal; seperti Eropa pascaperang, Jepang, serta Tiongkok tiga puluh tahun terakhir.

5 Verifikasi empiris rumus tren jangka panjang tingkat laba

Makalah Cockshott^[13] data memverifikasi keefektifan persamaan (3); bisa dilihat, perubahan tingkat laba aktual relatif P^* ada keterlambatan beberapa tahun:

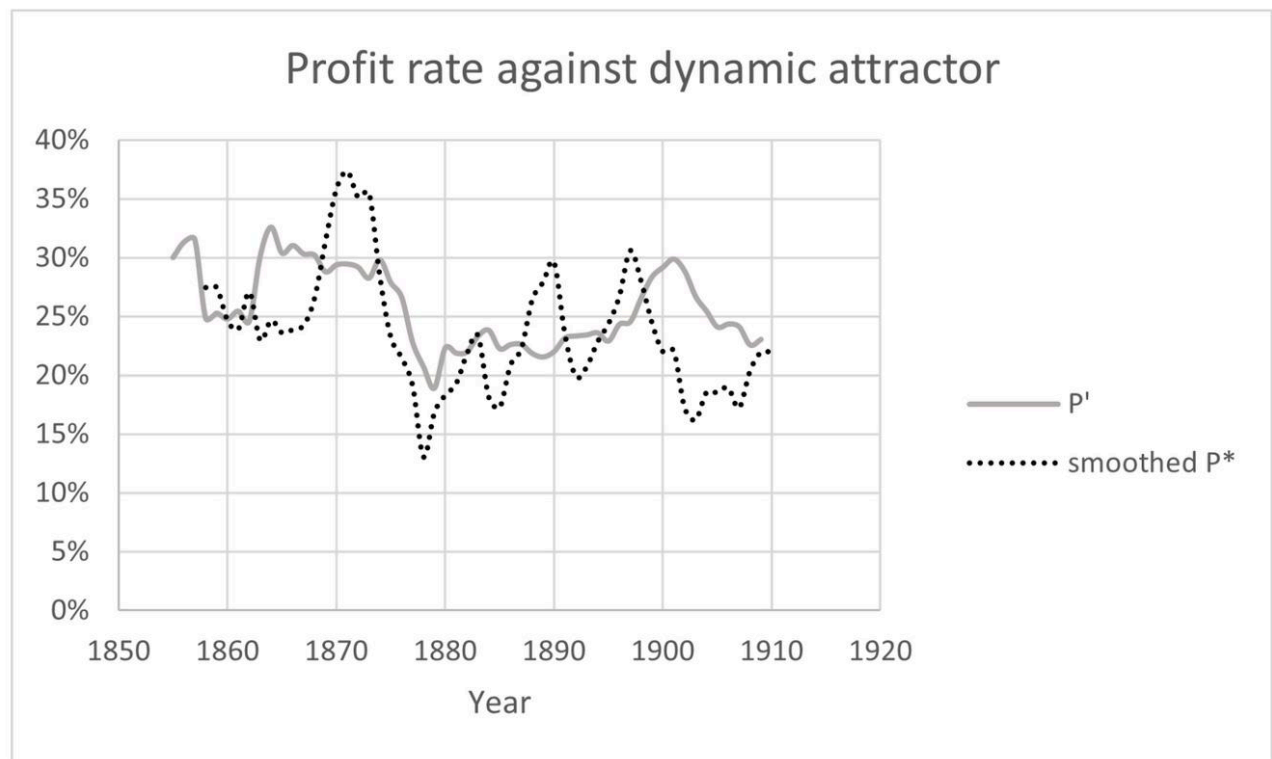
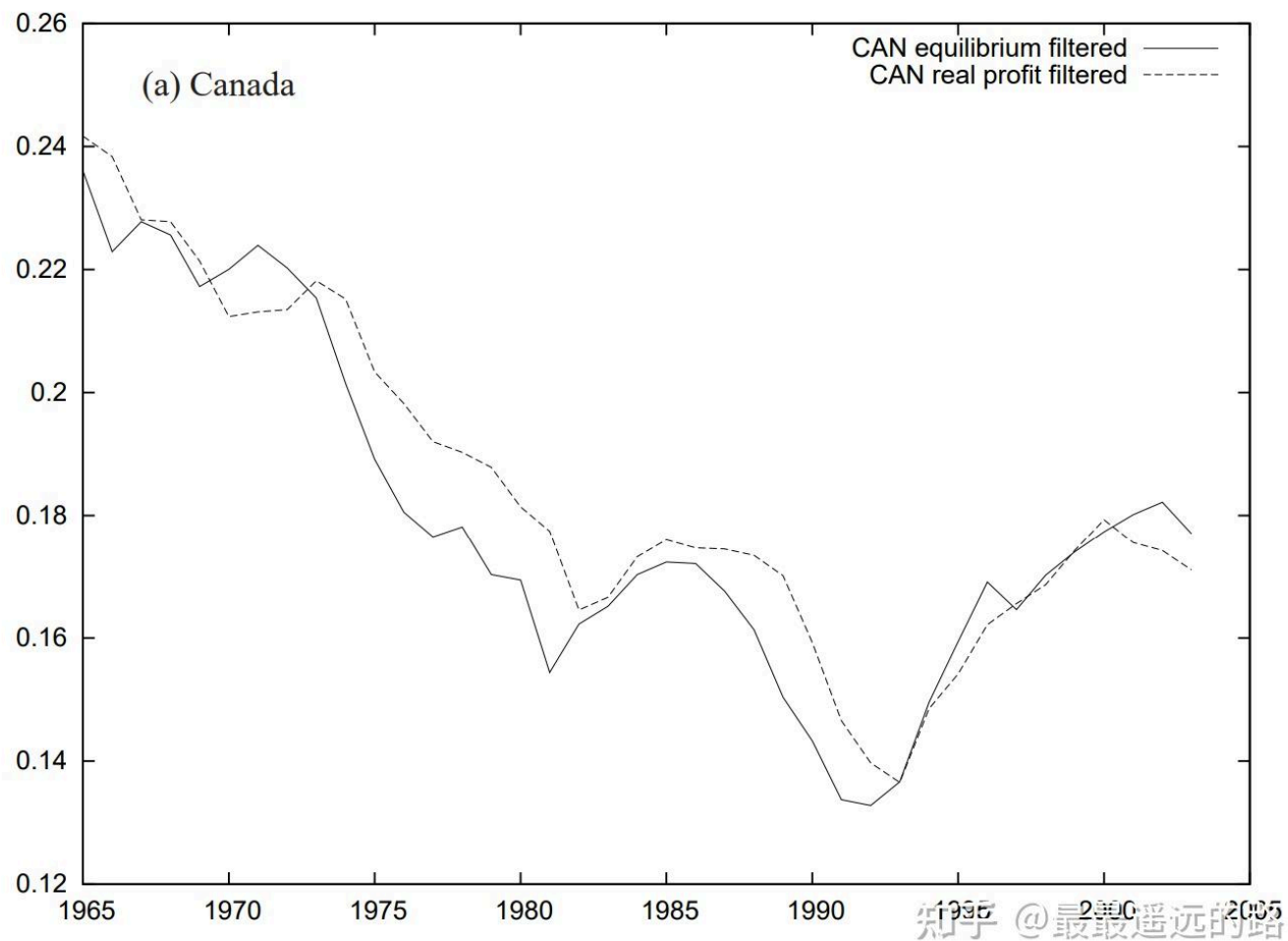


Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

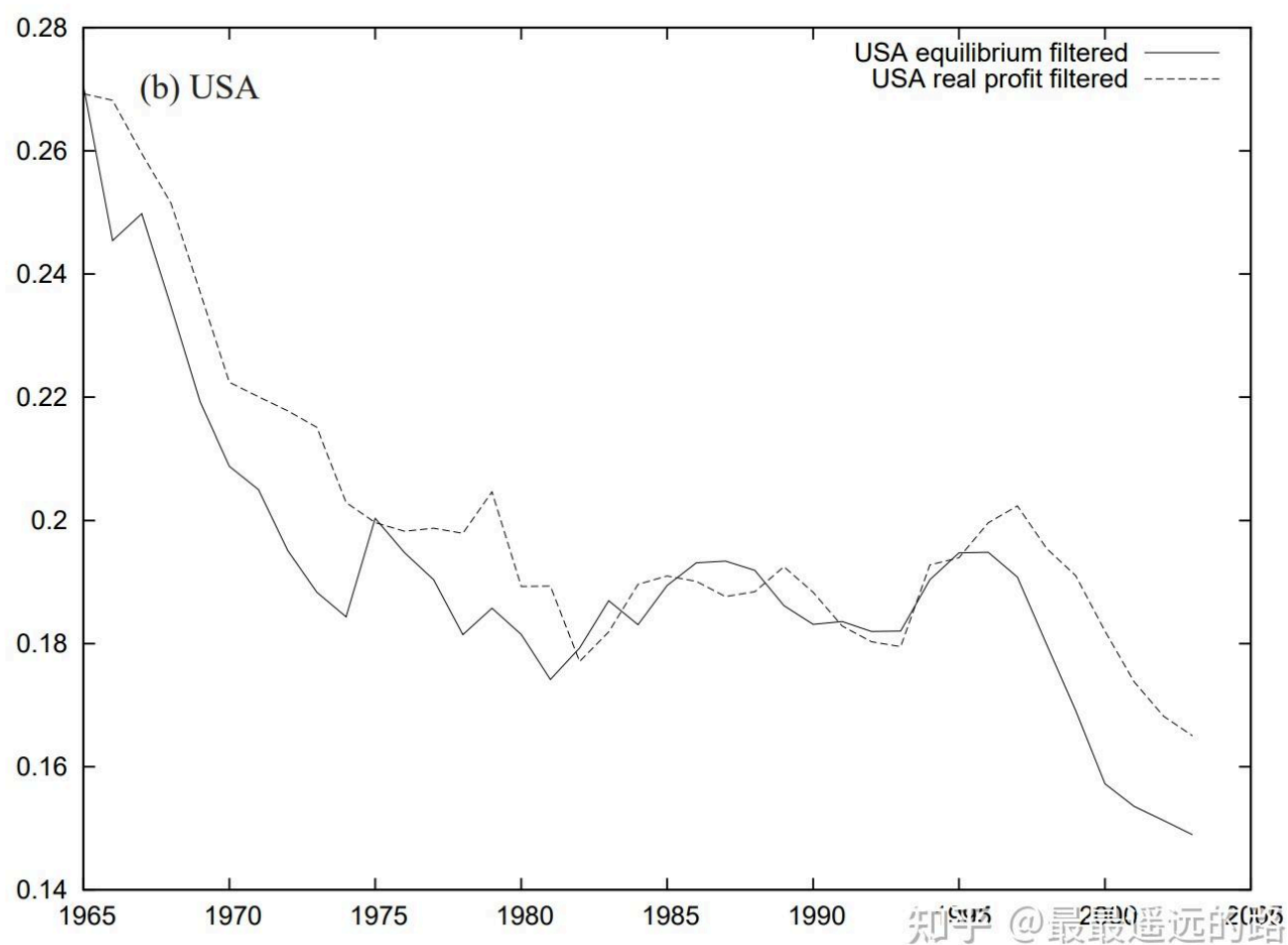
知乎 @最最遥远的路

Dalam makalah lain^[14]

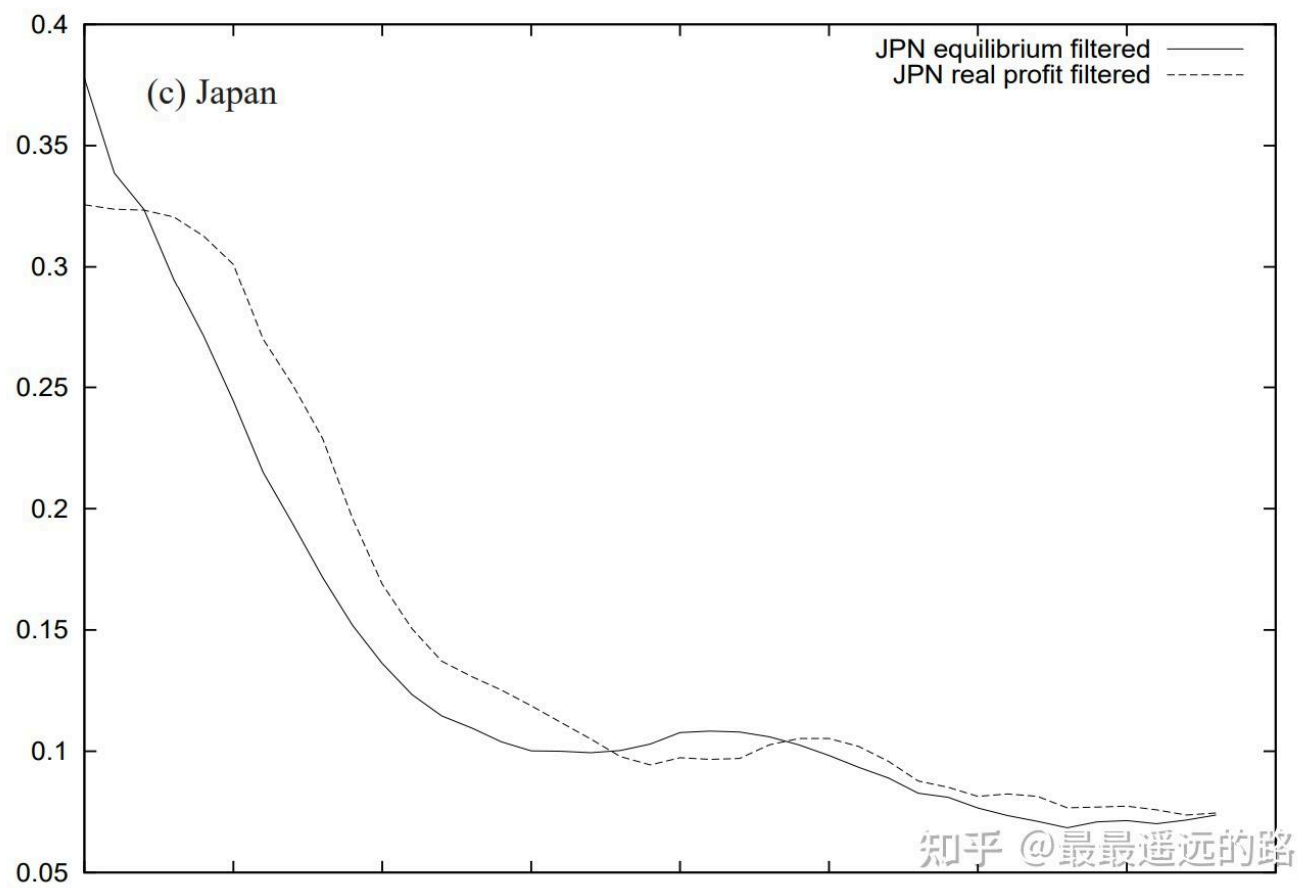
Verifikasi data Kanada:



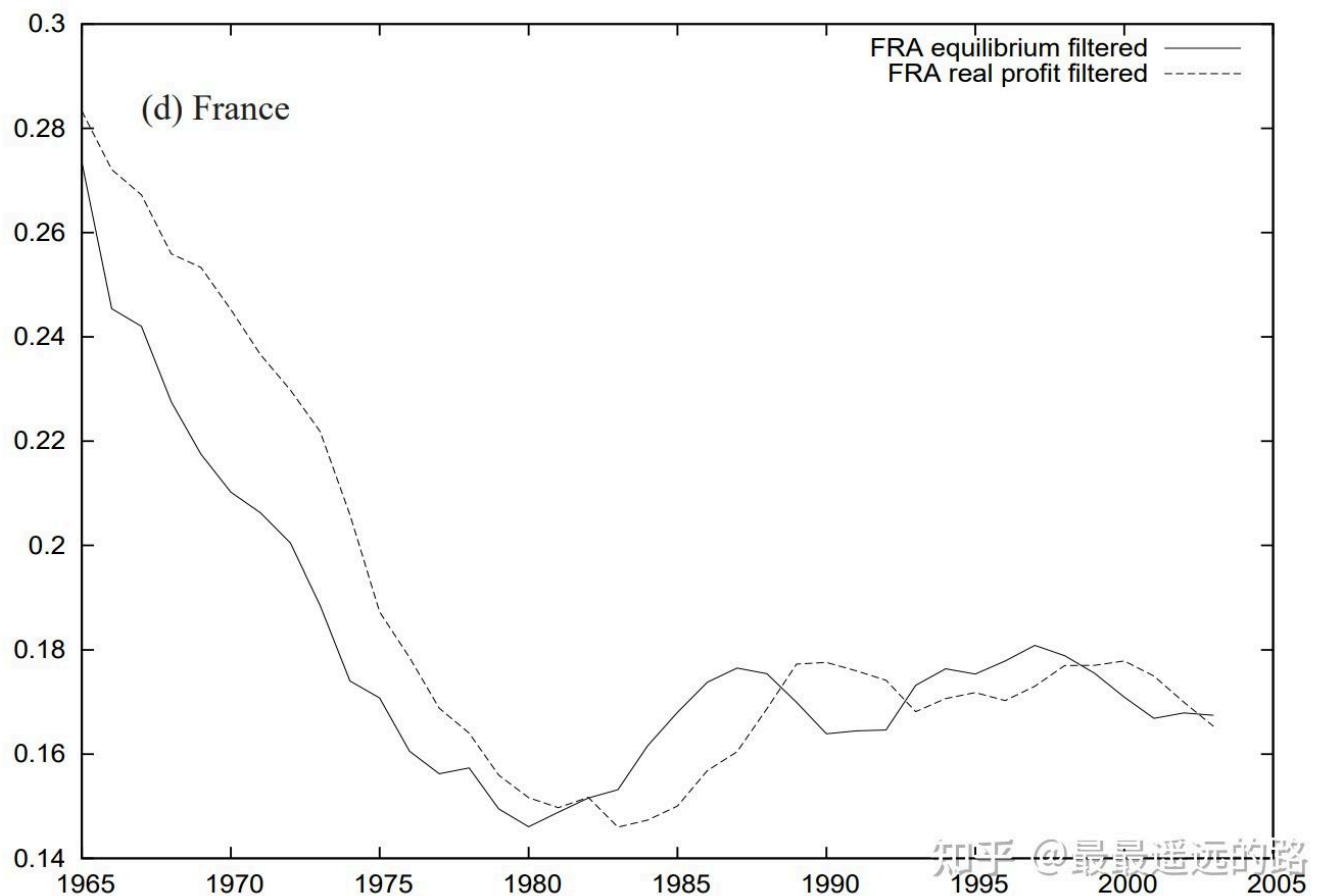
Verifikasi data Amerika:



Data Jepang:



Data Francis:



6 Tren jangka panjang tingkat laba sistem dunia kapitalis

Dalam sistem dunia saat ini, setiap tahun masih banyak petani masuk barisan proletariat; jumlah tenaga kerja terus tumbuh; jadi akumulasi modal di kawasan periferi masih berlangsung dengan kecepatan sangat tinggi. Ini tentu hasil: ketika kapitalisme nasional-industri menghadapi krisis akumulasi, melalui reformasi neoliberal, berkembang ke kapitalisme produksi transnasional.

Tetapi proses ini tidak bisa dipertahankan sepenuhnya; ketika surplus tenaga kerja pedesaan global pada dasarnya semua terserap ke produksi kapitalis, global pada dasarnya semua mewujudkan urbanisasi, pertumbuhan tenaga kerja (G dalam persamaan 3) tidak bisa mengandalkan petani masuk kota; hanya bisa mengandalkan pertumbuhan populasi itu sendiri.

Perkembangan kapitalisme, membawa pemiskinan proletariat, pengkokohan strata, feminisme, perpecahan hubungan kekerabatan dll faktor; semua mendorong turunnya tingkat kelahiran; saat ini kawasan yang masih mempertahankan tingkat kesuburan tinggi hanya Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara; di antaranya Asia Selatan selain Pakistan, tingkat kesuburan sudah jatuh mendekati garis pergantian generasi. Orang dulu menganggap tingkat kesuburan tinggi Afrika bisa bertahan lama; tetapi perkembangan terakhir menunjukkan, tingkat kesuburan Afrika sangat mungkin turun cepat; yang disebut ledakan populasi Afrika tidak akan muncul.

Artikel 《Economist》 2023: 《Puncak populasi dunia mungkin lebih kecil dari perkiraan: bukti terbaru menunjukkan, tingkat kelahiran Afrika sedang turun cepat》^[15]

1972, think tank Club of Rome menerbitkan karya sangat berpengaruh 《Batas Pertumbuhan》, memperingatkan pertumbuhan konsumsi dan populasi akan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Sekarang, klub ini justru menyatakan: ledakan populasi mungkin tidak akan pernah terjadi; mereka memperkirakan puncak populasi Afrika Sub-Sahara mungkin paling awal 2060, 40 tahun lebih cepat dari prediksi PBB. Prediksi populasi PBB dianggap luas paling otoritatif. Laporan terbaru yang dirilisnya tahun lalu untuk kawasan Afrika Sub-Sahara, nilai prediksi populasinya jauh lebih rendah dari prediksi sepuluh tahun lalu. Nigeria adalah negara berpenduduk terbesar Afrika, sekitar 213 juta orang. PBB sudah menurunkan nilai prediksi populasi 2060 negara itu lebih dari 100 juta (turun ke sekitar 429 juta). Hingga 2100, diperkirakan populasi Nigeria akan mencapai sekitar 550 juta, berkurang lebih dari 350 juta dari prediksi sepuluh tahun lalu. Namun, bahkan prediksi terbaru PBB mungkin belum bisa mengikuti langkah cepat turunnya tingkat kesuburan (rata-rata jumlah anak yang diperkirakan lahir dari perempuan); sebagian riset terkini yang mencolok menunjukkan tren ini. Yang paling mencolok Nigeria: satu survei 2021 yang belum terkonfirmasi menemukan, tingkat kesuburan negara itu sudah turun dari 5,8 lima tahun lalu menjadi 4,6. Survei lain yang didukung USAID tampaknya juga kira-kira mengkonfirmasi data ini; survei menemukan tingkat kesuburan 2021 4,8, lebih rendah dari 6,1 tahun 2010. Jika temuan ini benar, menunjukkan laju turun tingkat kelahiran mirip dengan sebagian kawasan Asia; saat itu tingkat pertumbuhan populasi sebagian kawasan Asia melambat tajam; proses ini biasanya disebut transisi demografis^[16]

Makalah 《The Lancet》 2020: 《Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study》^[17] populasi global mencapai puncak 2064, puncaknya 9,73 miliar. Sesuai perkiraan populasi usia kerja mencapai puncak lebih awal 10 tahun dari populasi (Tiongkok 2012 dan 2022; Jepang 1995 dan 2008; India diperkirakan masing-masing 2050 dan 2060), populasi usia kerja global sekitar 2054 mencapai puncak.

Menggabungkan angka kematian, kesuburan dan migrasi, kami memprediksi populasi global dalam skenario referensi akan mencapai puncak 9,73 miliar tahun 2064 (interval kepercayaan 95% 8,84 miliar hingga 10,9 miliar), lalu turun ke 8,79 miliar tahun 2100 (6,83 miliar hingga 11,8 miliar) (tabel, gambar 5).

Setelah 2050-an, seiring tenaga kerja pedesaan gelombang terakhir terserap ke produksi kapitalis (sebagian bermigrasi ke kawasan lain melengkapi tenaga kerja; sebagian masuk kota kerja lokal, termasuk pabrik modal asing), skala tenaga kerja dalam cara produksi kapitalisme global paling lambat era 2060-an jatuh menyusut. Sesuai rumus (3), ketika G mulai berkurang, tingkat laba ekuilibrium jangka panjang juga turun; dalam kondisi tidak ada kemajuan teknologi besar meledak, terakhir perlu melalui menurunkan tingkat akumulasi memulihkan tingkat laba; artinya, kapitalisme

akan jatuh stagnasi; banyak nilai lebih tidak digunakan untuk akumulasi memperluas reproduksi membentuk modal, tetapi digunakan konsumsi borjuasi, atau pengeluaran non-produktif seperti anggaran militer perang dll. Pertumbuhan upah lemah, tingkat pengangguran umum naik juga akan menjadi fenomena umum lingkup global. Saat ini, tugas historis kapitalisme sudah selesai; vitalitasnya sudah habis; zaman revolusi sosial datang.

Referensi

- ^ 《Kritik terakhir terhadap hukum penurunan tingkat laba Marx》 Dalam seluruh sistem Marx, sangat jarang ada prinsip dasar seperti hukum kecenderungan penurunan tingkat labanya yang mendapat bantahan begitu seragam dari kalangan akademisi dan non-akademisi. Namun, argumen yang dipegang kritikus Marx terhadap hal ini mungkin yang paling tidak memuaskan. Sekarang dua penulis yang memperhatikan hukum Marx ini bisa jadi contoh. Mereka adalah Joan Robinson dan Marxis Amerika Paul Sweezy. Sebagai kritik awal terhadap hukum Marx ini, Robinson dan Sweezy menganggap, Marx melakukan kesalahan kontradiktif fundamental dalam metodologi. Dikatakan Marx menjelaskan hukum penurunan tingkat labanya dalam asumsi tingkat nilai lebih tidak berubah; dia sewenang-wenang memisahkan faktor penurun tingkat laba dan faktor penaik tingkat laba, agar dari faktor penurun menurunkan hukum penurunan tingkat labanya, dari faktor penaik menurunkan "pengaruh yang menetralkan". Atau seperti kata pendukung awal kritik semacam ini Von Bortkiewicz: "kesalahan dalam pembuktian singkat Marx terhadap hukum penurunan tingkat labanya: dia mengabaikan hubungan kuantitatif antara produktivitas kerja dan tingkat nilai lebih. Marx menganggap tingkat nilai lebih faktor tidak relevan. Kekeliruan yang biasanya ditimbulkan metode memisahkan faktor terkait menjadi faktor tidak terkait ini bisa dilihat dari contoh sederhana berikut. Asumsikan nilai positif a, yang dengan nilai positif lain b dan c berhubungan melalui fungsi $a=b/c$.
<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>
- ^ 《Analisis Marxis Kliman terhadap Krisis Ekonomi — Pembuktian Ulang Hukum Tren Penurunan Tingkat Laba》 <http://www.ddjyyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>
- ^Tingkat nilai lebih Amerika https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null
- ^abcd 《Perubahan tingkat nilai lebih dan kenormalan baru ekonomi Tiongkok: berdasarkan metode membedakan kerja produktif dan kerja non-produktif》
<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- ^The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Ev
<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

- ^ 《Capitalism: competition, conflict, crises》 hal. 66
<https://archive.org/details/capitalismcompet000oshai>
- ^Li Chong: Verifikasi dan Analisis Hukum Kecenderungan Penurunan Tingkat Laba Umum Marx <https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>
- ^abIs the Theory of a Falling Profit Rate Valid?
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- ^abProfit rates: their dispersion and long term determination
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>
- ^abThe world's peak population may be smaller than expected <https://archive.ph/mKdAN>
- ^Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study
<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Catatan

[1] Dalam seluruh sistem Marx, sangat jarang ada prinsip dasar seperti hukum kecenderungan penurunan tingkat labanya yang mendapat bantahan begitu seragam dari kalangan akademisi dan non-akademisi. Namun, argumen yang dipegang kritikus Marx terhadap hal ini mungkin yang paling tidak memuaskan. Dua penulis yang memperhatikan hukum Marx ini bisa jadi contoh: Joan Robinson dan Marxis Amerika Paul Sweezy.

中文原文：《近来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两位作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2] Analisis Marxis Kliman terhadap krisis ekonomi — pembuktian ulang hukum tren penurunan tingkat laba

中文原文：《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3] Tingkat nilai lebih Amerika

中文原文：美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null

[4] Perubahan tingkat nilai lebih dan kenormalan baru ekonomi Tiongkok: berdasarkan metode membedakan kerja produktif dan kerja non-produktif

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[5] Tingkat laba menurun sebagai penyebab gelombang panjang: teori dan bukti empiris

中文原文：The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence

<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

[6] Perubahan tingkat nilai lebih dan kenormalan baru ekonomi Tiongkok

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[7] Capitalism: competition, conflict, crises, hal. 66

中文原文：《Capitalism : competition, conflict, crises》66页

<https://archive.org/details/capitalismcompetoooooshi>

[8] Perubahan tingkat nilai lebih dan kenormalan baru ekonomi Tiongkok

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[9] Li Chong: Verifikasi dan analisis hukum kecenderungan penurunan tingkat laba umum Marx

中文原文：李翀：马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析

<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

[10] Perubahan tingkat nilai lebih dan kenormalan baru ekonomi Tiongkok

中文原文：《剩余价值率的变动与中国经济新常态：基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[11] Apakah teori tingkat laba menurun valid?

中文原文：Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worldreviewpoliecon.4.3.0323.web.pdf

[12] Tingkat laba: dispersi dan penentuannya jangka panjang

中文原文：Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[13] Tingkat laba: dispersi dan penentuannya jangka panjang

中文原文：Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[14] Apakah teori tingkat laba menurun valid?

中文原文：Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worldreviewpoliecon.4.3.0323.web.pdf

[15] Puncak populasi dunia mungkin lebih kecil dari perkiraan

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[16] Puncak populasi dunia mungkin lebih kecil dari perkiraan: bukti terbaru menunjukkan, tingkat kelahiran Afrika sedang turun cepat

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[17] Skenario kesuburan, kematian, migrasi, dan populasi untuk 195 negara dan wilayah dari 2017 hingga 2100: analisis peramalan Studi Beban Penyakit Global

中文原文: Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>

Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>